Proyecto Cloud – Pharma Reverse (Fundamentos de Computación en la Nube)

1 Elección de proveedor Cloud

Proveedor elegido: AWS (Amazon Web Services)

Motivo de elección:

- La elección de AWS se debe a que es el líder del sector, tiene una alta disponibilidad, nos permite escalar y reducir costes, por ejemplo cuando no lo usamos, un servidor físico igual se queda corto en un año, en AWS solo pagas por los minutos que la máquina esté encendida.
- AWS cumple con normativas internacionales de salud y datos (como HIPAA o GDPR). Para una empresa que maneja datos sensibles de clientes , referencias de productos,datos de trazabilidad de lotes ,etc, saber que Amazon pone los "muros" de seguridad más altos del mundo es una tranquilidad que un servidor en una oficina no puede dar.

2 Arquitectura Cloud propuesta

La arquitectura se ha diseñado bajo el principio de **seguridad por aislamiento**, separando dónde se trabaja de dónde se guardan los datos.

Componentes de la solución:

1. Servidor de Aplicación (Amazon EC2): Es nuestra máquina virtual en la nube (el equivalente a nuestro Windows Server). Tiene una IP fija para que la base de datos lo reconozca siempre. Es el único punto que recibe las peticiones de los usuarios.

2. Base de Datos Gestionada (Amazon RDS): Aquí reside la información sensible. Por seguridad, esta base de datos está en una red privada y no tiene acceso a internet. Solo acepta conexiones que vengan de la IP fija de nuestro servidor de aplicación.

3. Almacenamiento de Documentos (Amazon S3): Las facturas, albaranes y registros de lotes en PDF se guardan en este "almacén infinito". Es mucho más barato que usar el disco duro del servidor y asegura que los documentos legales no se pierdan nunca.

4. **Control de Acceso por IP:** Aunque los empleados usen IPs variables (DHCP) en la oficina, el acceso a la nube está restringido: sólo se permite la entrada a la IP oficial de la sede de la empresa.

[USUARIO (Oficina Pharma)]

↓

(Filtro por IP Pública)

↓

[SERVIDOR DE APLICACIÓN (EC2)]

↓

[ARCHIVOS Y FACTURAS (S3)]

↓

(Conexión Interna Privada) [BASE DE DATOS (RDS)]

---

3 Servicios Cloud utilizados

Para el despliegue de Pharma Reverse en la nube, se han seleccionado tres servicios fundamentales de AWS. Esta combinación permite cubrir todas las necesidades de computación, seguridad de datos y almacenamiento de documentos legales de la empresa.

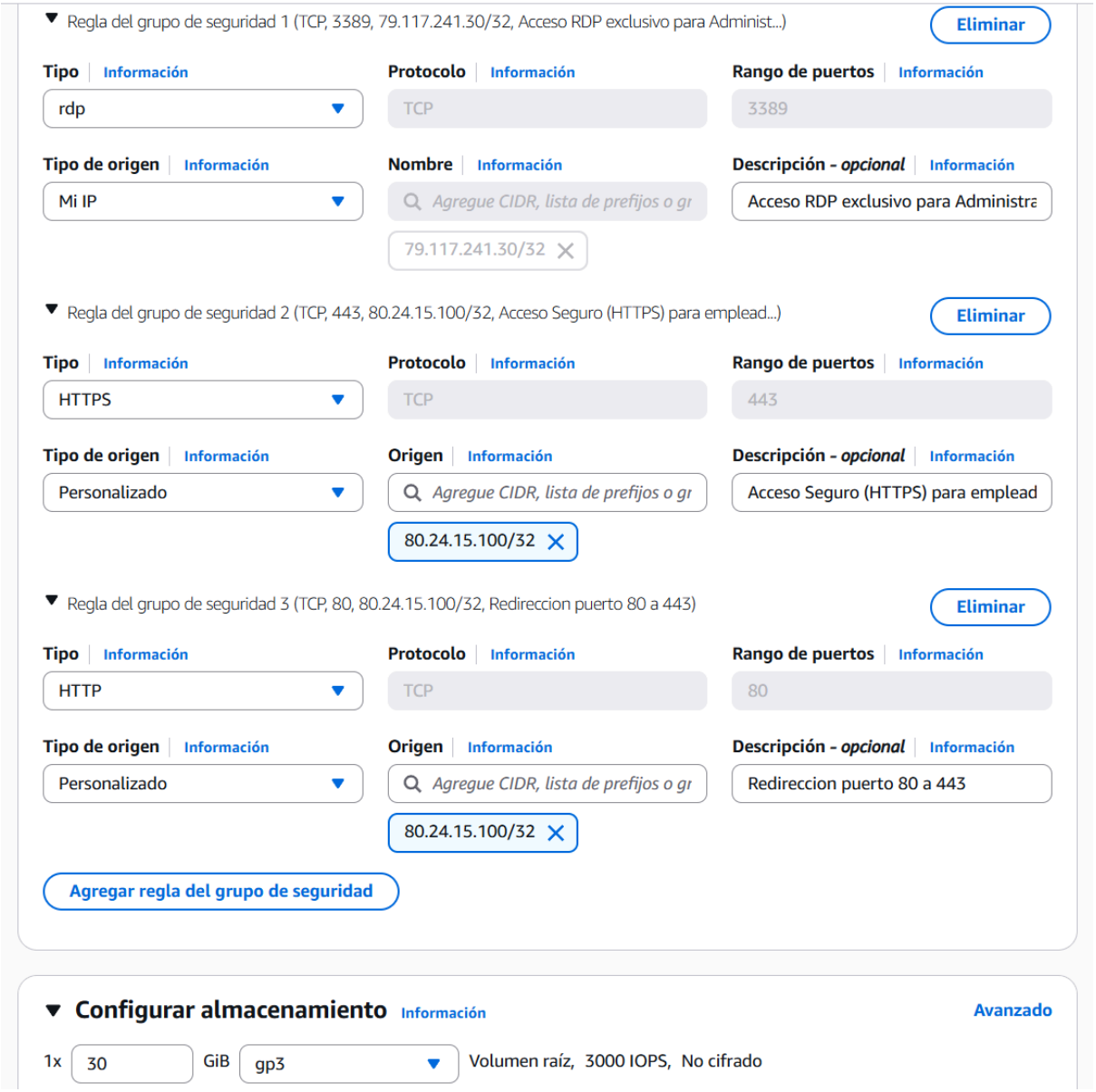
- **Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud)**

- Es el servicio que nos proporciona las instancias (máquinas virtuales) en la nube. Sustituye a nuestro servidor físico. Es donde instalaremos el sistema operativo y el software de gestión farmacéutica. Procesa las peticiones de los empleados y controla el acceso a la red. Podemos elegir exactamente cuánta RAM y CPU necesita el servidor y cambiarlo en cualquier momento si la empresa crece(escalabilidad).

Para garantizar la seguridad de la infraestructura de Pharma Reverse, se ha configurado el cortafuegos de red (Security Group) aplicando el principio de mínimo privilegio:

- Acceso Administrativo (RDP): Restringido exclusivamente a la dirección IP del administrador.
- Acceso de Usuarios (HTTPS/HTTP): Filtrado por la IP fija de la sede central de la empresa para asegurar que solo empleados autorizados accedan a la gestión de lotes entre otras gestiones.
- Almacenamiento Optimizado: Se ha ampliado el volumen raíz a 30 GiB utilizando discos SSD (gp3) para asegurar el correcto rendimiento de Windows Server y Active Directory dentro del nivel gratuito de AWS.

Configuración de la instancia EC2, cumpliendo con lo propuesto.



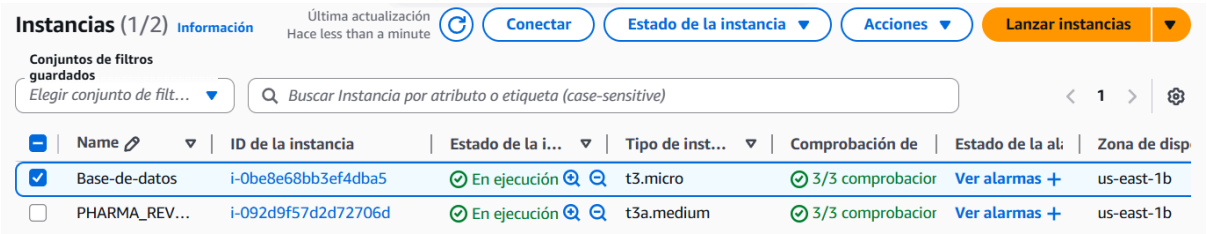
- **Amazon RDS (Relational Database Service)**

- Es una base de datos gestionada. Amazon se encarga del mantenimiento del motor de la base de datos (actualizaciones, parches de seguridad, etc.).

  Guarda de forma estructurada toda la información crítica: inventario de productos, trazabilidad de lotes y datos de clientes. Al ser un servicio gestionado, si el servidor principal (EC2) falla, los datos en RDS siguen estando seguros y disponibles.

  Realiza copias de seguridad automáticas diariamente, algo vital para cumplir con la normativa del sector salud.

Base de datos en ejecución con la configuración seleccionada.



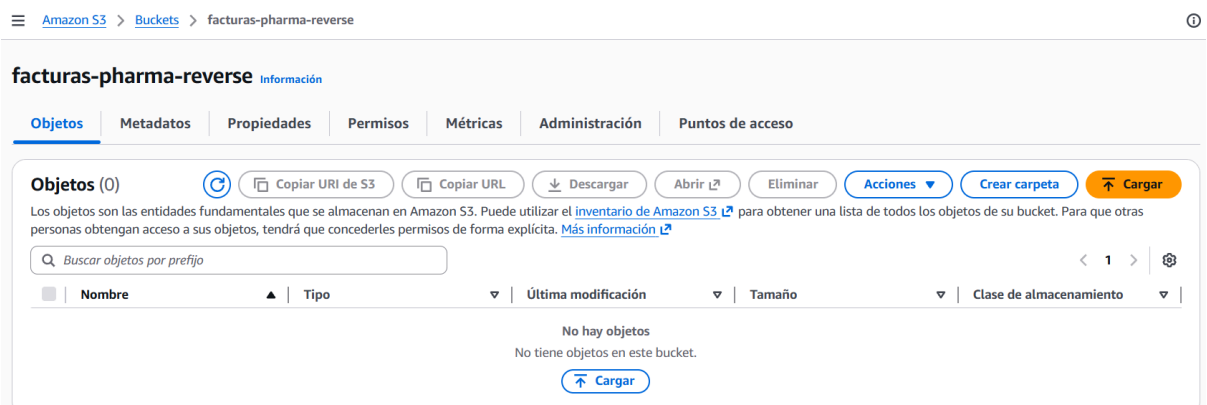
- **Amazon S3 (Simple Storage Service)**

- Es un servicio de almacenamiento de objetos (archivos) en la nube.

  Aquí se guardan los archivos pesados como PDFs de facturas, albaranes, imágenes de productos y documentos de calidad.

  Es extremadamente barato y ofrece una disponibilidad del 99.99%. Además, permite configurar que los archivos no se puedan borrar accidentalmente, garantizando que el historial de facturación esté siempre disponible para auditorías, etc.

Se ha desplegado un contenedor de objetos (**Bucket**) específico para la gestión documental de la empresa.



4 Estimación de costes aproximada

- Para calcular el coste de nuestra arquitectura, se han tenido en cuenta los recursos mínimos necesarios para un funcionamiento fluido. AWS ofrece un Nivel Gratuito (Free Tier) de 12 meses que cubriría gran parte de estos gastos.

Desglose de recursos y costes:

- **Servidor (Amazon EC2):** Utilizaremos una instancia tipo t3.medium (2 vCPU y 4GB de RAM).

  Coste: Aproximadamente 25 €/mes.

  Si usamos una más pequeña como una t2.micro, entraría en el nivel gratuito (0€), pero para un Windows Server con Active Directory se recomienda algo más de potencia, no queremos que la infraestructura esté desfasada desde el lanzamiento.

- **Base de Datos (Amazon RDS):** Utilizaremos una instancia db.t3.micro con 20GB de almacenamiento SSD.

  Coste: 0€ (Incluida en el nivel gratuito de AWS durante el primer año). Fuera de la oferta, costaría unos 15 €/mes.

- **Almacenamiento de Facturas (Amazon S3):** Estimando unos 50GB de documentos y facturas.

  Coste: Aproximadamente 1,20 €/mes. Es el servicio más barato.

- **IP Fija (Elastic IP) y Transferencia de datos:** Coste: Aproximadamente 3€/mes.

Resumen de costes:

Concepto	Nivel Gratuito (12 meses)	Coste Real Estimado
Computación (EC2)	0€ (si es t2.micro)	25,00 €
Base de Datos (RDS)	0€	15,00 €
Almacenamiento (S3)	0€ (hasta 5GB)	1,20 €
Extras (IP/Red)	0€	3,00 €
TOTAL MENSUAL	**0 €**	**44,20 €**